அளவிலான லேசர் உற்பத்திக் கருவிகள், மிதமான அளவு ஊடுருவ தேவைப்படும் சிகிச்சைகளான, என்டாஸ்கோப்பி, பிராங்கோஸ்கோப்பி, லேப்ராஸ்கோப்பி, உட்சிரை நீக்கம் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

12.4 உயிரிய மருத்துவத் தொழில்நுட்பங்கள் (Biomedical Techniques)

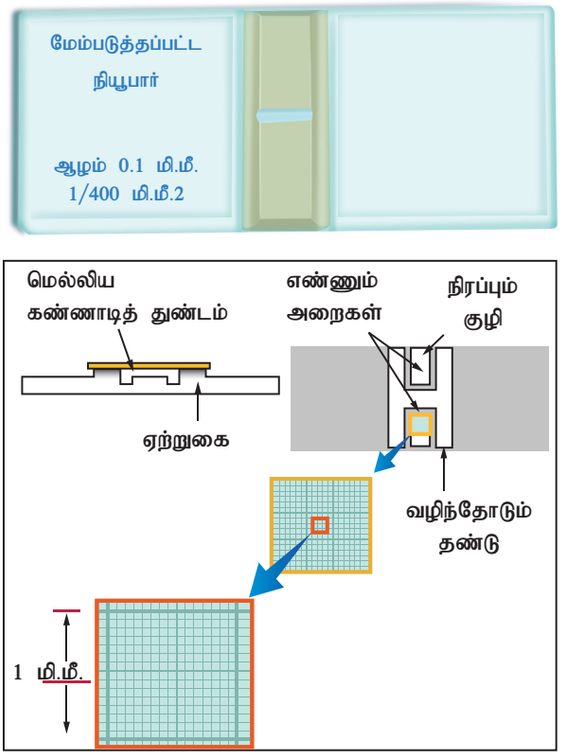
ஹீமோசைட்டோ மீட்டரைப் பயன்படுத்தி இரத்தச் செல்களை எண்ணும் முறை :

மையத்தில், எண்ணும் அறைகளைக் கொண்ட ஒரு தடித்த கண்ணாடித் துண்டம் **ஹீமோசைட்டோமீட்டர்** எனப்படும் கருவியாகும். இதில் இரு எண்ணும் அறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அறையும் 3மி.மீ நீளம் மற்றும் 3 மி.மீ அகலம் கொண்ட மேம்படுத்தப்பட்ட **நியூபார்** (Neubauer) கோடுகளைக் கொண்டவை. இவை **'முதன்மை அறைகள்'** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு முதன்மை அறையும் 1 மி.மீ நீளம் மற்றும் 1 மி.மீ அகலம் கொண்ட 9 **'இரண்டாம் நிலை'** அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. முதன்மை அறையின் நான்கு மூலைகளிலும் உள்ள அறைகள் ஒவ்வொன்றும் 16 **'மூன்றாம் நிலை'** அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை வெள்ளை அணுக்களை எண்ணுவதற்குப் பயன்படுகின்றன. முதன்மை அறையின் மையத்தில் உள்ள இரண்டாம் நிலை அறை மட்டும் 0.2 மி.மீ நீளம் மற்றும் 0.2 மி.மீ அகலம் கொண்ட 25 மூன்றாம் நிலை அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

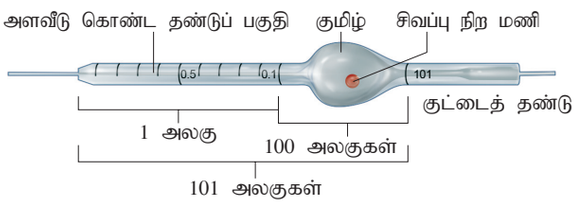
இந்த மூன்றாம்நிலை அறைகள் ஒவ்வொன்றும் 16 மிகச்சிறு அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாம் நிலை அறைகளில் தீட்டப்பட்ட பின்னணி கொண்ட அனைத்து அறைகளும் இரத்தத்தட்டுகளை(Platelets) எண்ணுவதற்கு பயன்படுகின்றன. 25 மூன்றாம் நிலை அறைகளில் நான்கு மூலைகளிலும் உள்ள 4 அறைகளும் மத்தியில் உள்ள ஒரு அறையும் மட்டுமே சிவப்பணுக்களைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது (படம் 12.10).

நீர்க்கச்செய்யும் திரவம் (Diluting fluid)

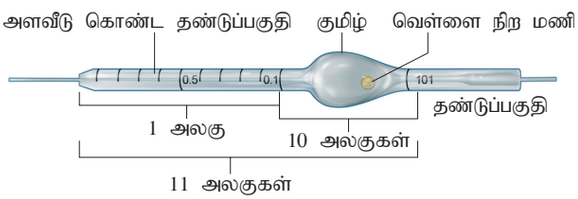
சில குறிப்பிட்ட திரவங்களைச் சேர்த்து இரத்தச் செல்களானது உடையாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது. **'ஹேயம்ஸ் திரவம்'** (Hayem's solution) எனப்படும் RBCக்களை நீர்க்கச் செய்யும்திரவம் இரத்தத்துடன்



சிவப்பணு பிப்பெட்



வெள்ளையணு பிப்பெட்



படம் 12.10 ஹீமோசைட்டோமீட்டர், RBC பிப்பெட், WBC பிப்பெட்

சம அடர்வோடு (Isotonic) காணப்படுவதால் இரத்தச் சிவப்பணு சிதைவு ஏற்படுவதில்லை. இரத்தத்தை RBC நீர்க்கச் செய்யும் திரவத்துடன் சேர்த்து 1:200 மடங்கு நீர்க்கச் செய்து 45 X பொருளருகு லென்ஸ் கொண்டு பார்க்கப்பட்டுச் செல்களானது எண்ணப்படுகிறது.

WBC நீர்க்கச் செய்யும் திரவமான **'டர்க்ஸ் திரவம்'** (Turk's solution) வெள்ளை அணுக்களை எண்ணுவதற்கு உதவுகிறது. இதில் கிளேசியல் அசிட்டிக் அமிலமும் ஜென்ஷியன் வயலட்

TN_GOVT_IX_Zoology_Ch12.indd 264 06-02-2020 2.49.36 PM